CAS-Führerschein: Binomialverteilung – *n*, *k* oder *p* gesucht

Graphs · binomCdf · Wertetabelle mit ctrl T · Schnittpunkt · TI-Nspire CX CAS

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

⌂ on ▸ 1 ▸ 2: **Graphs** | Gesuchte Größe = **x** | **ctrl T** = Tabelle | menu ▸ 2 ▸ 5: Tabellenanfang | menu ▸ 6 ▸ **4: Schnittpunkt**



Schritt für Schritt

CAS-Befehl: `binomCdf(n,p,a,b)` = $P(a \le X \le b)$ · Kommas zwischen den Werten, Dezimalzahlen mit Punkt: `0.15`

1 *n* gesucht – mit der Tabelle

✍ nach Tour-Teil 1

Bei einem Gewinnspiel gewinnt man jedes Mal mit der Wahrscheinlichkeit 0,15.
X = Anzahl der Gewinne.

a) Wie oft muss man mindestens spielen, damit man mit mindestens 90 % Wahrscheinlichkeit mindestens einmal gewinnt?

f1(x) =

n	12	13	14	15	16
$P(X \ge 1)$					

n = Werte auf 4 Nachkommastellen runden.

b) Wie oft muss man mindestens spielen, damit man mit mindestens 90 % Wahrscheinlichkeit mindestens **zweimal** gewinnt?

f1(x) = n =

2 *k* gesucht – mit der Tabelle

✍ nach Tour-Teil 2

8 % aller Bauteile sind defekt. Eine Lieferung enthält 100 Bauteile.
X = Anzahl der defekten Bauteile in der Lieferung.

a) Bestimmen Sie die kleinste Zahl k mit $P(X \le k) \ge 0{,}95$.

f1(x) =

k	10	11	12	13	14
$P(X \le k)$					

k =

b) Bestimmen Sie die größte Zahl k mit $P(X \ge k) \ge 0{,}9$.

f1(x) = k =

3 *p* gesucht – mit dem Graphen

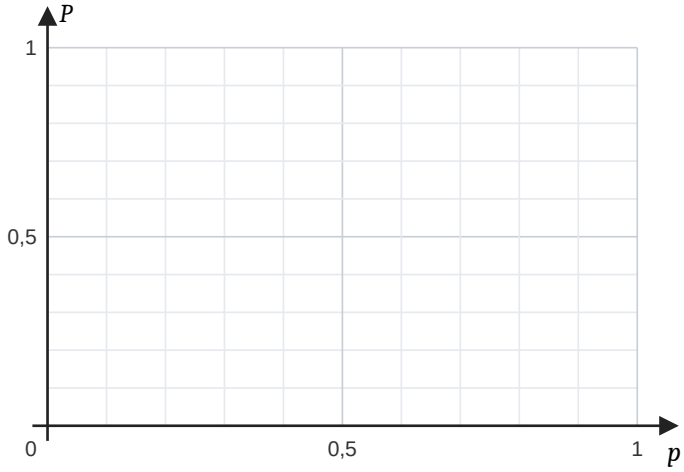
✍ nach Tour-Teil 3

Runden Sie *p* auf 3 Nachkommastellen.

a) Ein Spiel wird 30-mal gespielt. X = Anzahl der Gewinne.
Wie groß darf die Gewinnwahrscheinlichkeit p höchstens sein, damit man mit mindestens 90 % Wahrscheinlichkeit höchstens 10-mal gewinnt?

f1(x) = ____ f2(x) = ____

Schnittpunkt: S(____ | ____) $p \leq$ ____



Skizze:
Übertragen Sie die Graphen von f1 und f2 aus dem CAS. Markieren Sie den Schnittpunkt S.

Markieren Sie auf der p-Achse alle p, für die die Bedingung erfüllt ist.

Fenster: XMin 0, XMax 1, YMin 0, YMax 1

b) Ein Versuch wird 20-mal durchgeführt. Mit mindestens 99 % Wahrscheinlichkeit soll mindestens ein Treffer dabei sein. Wie groß muss die Trefferwahrscheinlichkeit p mindestens sein?

f1(x) = ____ f2(x) = ____

Schnittpunkt: S(____ | ____) $p \geq$ ____

c) In a) gilt $p \leq \ldots$, in b) gilt $p \geq \ldots$. Begründen Sie den Unterschied mit dem Verlauf der Graphen.

4 Überblick

✍ zum Schluss

Ergänzen Sie die Tabelle mit Ihren Erfahrungen aus den Aufgaben 1 bis 3.

	Für welche Größe steht x?	Tabelle oder Graph?
n gesucht		
k gesucht		
p gesucht		

Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein.
Das ist der Code für die Lösung.

Einerstelle von *n* in 1a	Einerstelle von *k* in 2a	2. Nachkommastelle von *p* in 3a	3. Nachkommastelle von *p* in 3b

Lösung Übung